2.7 设有下列关系：

$R(A, B, C, D)$			
a_1	b_1	c_1	d_1
a_1	b_1	c_1	d_2
a_2	b_2	c_2	d_1
a_2	b_3	c_2	d_2
a_2	b_1	c_2	d_3
a_3	b_2	c_2	d_1
a_3	b_2	c_3	d_2
a_4	b_3	c_2	d_1
a_4	b_3	c_2	d_3
a_4	b_1	c_2	d_4
a_4	b_4	c_2	d_2

$S(D, E, F)$		
d_1	e_2	f_1
d_2	e_1	f_2
d_2	e_2	f_3
d_3	e_3	f_1

$T(D, F, G)$		
d_1	f_1	g_1
d_2	f_2	g_2
d_3	f_1	g_3

(1)求下列关系表达式的值：

$E_1 = \Pi_{C,D}(\sigma_{A>'a_1' \wedge B<'b_4'}(R))$

$E_2 = \Pi_{A,B,E,G}(\sigma_{A<'a_3' \wedge E<'e_3' \wedge G<>'g_3'}(R \bowtie S \bowtie T))$

$E_3 = R \div \Pi_D(\sigma_{F='f_1'}(T))$

$E_4 = \{t \mid (\exists u)(\exists v)(\exists w)(R(u) \wedge S(v) \wedge T(w) \wedge u[3]>'c_1' \wedge v[2]<>'e_2' \wedge w[3]<>'g_2' \wedge u[4]=v[1] \wedge v[3]>w[2] \wedge t[1]=u[2] \wedge t[2]=u[3] \wedge t[3]=v[1] \wedge t[4]=w[3] \wedge t[5]=w[2])\}$

(2)试将 E_4 转化为等价的关系代数表达式。

(1) $E_1 =$

C	D
c_1	d_1
c_2	d_1
c_2	d_3
c_2	d_4
c_3	d_2

$E_2 =$

A	B	E	G
a_1	b_1	e_1	g_2
a_1	b_1	e_2	g_1
a_2	b_2	e_2	g_1
a_2	b_3	e_1	g_2

$E_3 = R \div \frac{D}{d_1\ d_3} =$

A	B	C
a_4	b_3	c_2

$E_4 =$

B	C	S.D	G	T.F
b_3	c_2	d_2	g_1	f_1
b_3	c_2	d_2	g_3	f_1
b_2	c_3	d_2	g_1	f_1
b_2	c_3	d_2	g_3	f_1
b_4	c_2	d_2	g_1	f_1
b_4	c_2	d_2	g_3	f_1

(2) $\Pi_{B,C,D,G,F}(\sigma_{C>'c_1' \wedge E<>'e_2' \wedge G<>'g_2'}(R \bowtie_{R.D=S.D} S \bowtie_{S.F>T.F} T))$

$= \Pi_{B,C,D,G,F}(\sigma_{C>'c_1'}(R) \bowtie_{R.D=S.D} \sigma_{E<>'e_2'}(S) \bowtie_{S.F>T.F} \sigma_{G<>'g_2'}(T))$

2.8 试用关系代数表达式写出在 Student，Course、SC 关系上进行的下列查询：

(1)查询“计算机 07”班同学的学号及姓名；

(2)学号为“01055107”的同学所选修的课程名称及成绩；

(3)未选修编号为“CS－05”课程的学生学号；

(4)选修了“张华”老师所开设课程的学生姓名、课程名称及成绩；

(5)选修了全部课程的学生姓名及班级。

(1) $\Pi_{Sno,\ Sname}(\sigma_{Class='...'}(Student))$

(2) $\Pi_{C.Cname,\ SC.Grade}(\sigma_{SC.Sno='..'}(C \bowtie SC)) = \Pi_{C.Cname,\ SC.Grade}(\sigma_{SC.Sno='..'}(SC) \bowtie C)$

(3) $\Pi_{S.Sno}(Student) - \Pi_{S.Sno}(\sigma_{SC.Cno='...'}(SC))$

(4) $\Pi_{S.Sname,C.Cname,\ SC.Grade}(\sigma_{C.Teacher='...'}(Course) \bowtie SC \bowtie Student)$

(5) $\Pi_{S.Sname,\ S.Class}(Student \bowtie (\Pi_{Sno,Cno}(SC) \div \Pi_{Cno}(Course)))$

```
SELECT  S.Sname, S.Class
FROM  Student S
WHERE  NOT EXISTS (
    SELECT * FROM Course C.
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT * FROM SC.
        WHERE  S.Sno=SC.Sno
          AND  C.Cno=SC.Cno
    )
);
```

```
SELECT  S.Sname, S.Class
FROM  S
JOIN SC ON S.Sno=SC.Sno
GROUP BY Sno, Sname, Class
HAVING COUNT(DISTINCT
    SC.Cno) = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM Course
);
```

3.1 建立基本表 Student(S#,Sname,Sex,Bdate,Height,Dorm),
Course(C#,Cname,Period,Credit,Teacher),
SC(S#,C#,Grade),
其中 Student 各属性分别表示学号、姓名、性别、出生日期、身高、宿舍,Course 各属性分别表示课程编号、课程名、课时数、学分、任课教师。

```
CREATE TABLE Student (
    S#      CHAR(10) NOT NULL,
    Sname   VARCHAR(10) NOT NULL,
    Sex     CHAR(1) NOT NULL,
    Bdate   DATE,
    Height  DEC(3,2),
    Dorm    CHAR(5),
    PRIMARY KEY(S#)
);
```

```
CREATE TABLE Course(
    C#      CHAR(10) NOT NULL,
    Cname   VARCHAR(10) NOT NULL,
    Period  INT,
    Credit  DEC(2,1)
    Teacher VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY(C#)
);
```

```
CREATE TABLE SC (
    S#      CHAR(10) NOT NULL,
    C#      CHAR(10) NOT NULL,
    Grade   INT  DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (S#,C#),
    FOREIGN KEY (S#)
        REFERENCES  Student(S#)
        ON DELETE  CASCADE,
    FOREIGN KEY (C#)
        REFERENCES  Course(C#)
        ON DELETE  RESTRICT,
    CHECK(Grade IS NULL) OR (Grade Between 0 AND 100)
);
```

3.2 在题 1 中定义的基本表上完成以下查询：

(1)查询选修课程“CS－02”的学生学号、成绩。

(2)查询选修课程“EE－01”的女学生姓名。

(3)查询不选修课程“CS－02”的学生姓名。

(4)查询身高高于“王涛”同学的男生学号、姓名及年龄。

(5)查询选修课程“CS－01”的学生中成绩最高的学生学号。

(6)查询学生姓名及其所选修课程的课程号、学分和成绩。

(7)查询平均成绩超过 80 分的学生姓名和平均成绩。

(8)查询选修三门以上课程(包括三门)的学生已获得的学分数，并按学号进行升序排列。

(1)
```
SELECT S#, Grade FROM SC
WHERE C# = 'CS-02';
```

(2)
```
SELECT S.Sname FROM Student S
JOIN SC ON SC.S# = S.S#
WHERE S.Sex = '女'
  AND SC.Cno = 'EE-01';
```

(3)
```
SELECT Sname FROM Student
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM SC
    WHERE Cno = 'CS-02'
);
```

(4)
```
SELECT S#, Sname, 2026-YEAR(Bdate)
FROM student
WHERE Sex = '男'
  AND Height > ALL(
    SELECT Height FROM Student
    WHERE Sname = '王涛'
);
```

(5)
```
SELECT S# FROM SC
WHERE C# = 'CS-01'
  AND Grade = (
    SELECT MAX(Grade) FROM SC
    WHERE Cno = 'CS-01'
);
```

(6)
```
SELECT S.Sname, C.C#, C.Credit, SC.Grade
FROM Student S
JOIN SC ON S.S# = SC.S#
JOIN Course C ON C.C# = SC.C#;
```

(7)
```
SELECT S.Sname, AVG(SC.Grade)
FROM Student S
JOIN SC ON S.S# = SC.S#
GROUP BY S.S#, S.Sname
HAVING AVG(SC.Grade) > 80;
```

(8)
```
SELECT SUM(C.Credit), S.S# FROM Course C
JOIN SC ON C.C# = SC.C#
GROUP BY SC.S#
HAVING COUNT(DISTINCT SC.C#) >= 3
ORDER BY SC.S# ASC;
```

3.3 分别在 Student 和 Course 表中加入记录('01032005','刘静','男','1983-12-10',1.75,'西 14 舍 312')及('CS-03','离散数学',64,4,'陈建明')。

```
INSERT INTO Student (S#, Sname, Sex, Bdate, Height, Dorm)
VALUES ('01032005', '刘静', ...)
INSERT INTO Course (C#, Cname, Period, Credit, Teacher)
VALUES (...)
```

3.4 将 Student 表中已修学分数大于 110 的学生记录删除。

3.5 将"张明"老师负责的"信号与系统"课程的学时数调整为 56,同时增加一个学分。

```
DELETE FROM Student
WHERE EXISTS (
    SELECT * FROM SC
    JOIN Course C ON C.# = SC.C#
    GROUP BY S#
    HAVING SUM(C.Credit) > 110
);
UPDATE Course
SET Period = 56 AND Credit = Credit + 1
WHERE Teacher =
  AND Cname =
```

3.7 在题 3.1 定义的基本表上建立如下视图：

(1) 所有居住在“西 18”舍的男生视图，包括学号、姓名、出生日期、身高等属性。

(2)“张明”老师所开设课程情况的视图，包括课程编号、课程名称、平均成绩等属性。

(3) 所有选修了“人工智能”课程的学生视图，包括学号、姓名、成绩等属性。

(1)
```
CREATE VIEW Boy
AS SELECT S#, Sname, Bdate, Height
    FROM student
    WHERE Sex='男'
     AND Dorm LIKE '西18%';
```

(2)
```
CREATE VIEW Class-Zhang(C#, Cname, Grade)
AS SELECT SC.C#, C.Cname, AVG(SC.Grade)
FROM Course C
JOIN SC ON C.C# = SC.C#
WHERE C.Teacher = '张明'
GROUP BY C#, Cname;
```

4.1 试根据下图所示关系判断以下函数依赖是否在 r_1 和 r_2 上成立：$A\to B, C\to A, CB\to A$。

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_1	c_1
a_3	b_2	c_3
a_4	b_4	c_4

r_1

A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_1	b_1	c_2
a_2	b_2	c_2
a_4	b_4	c_3

r_2

r_1: $A\to B$：成立　$C\to A$：不成立　$CB\to A$：不成立

r_2: $A\to B$：成立　$C\to A$：不成立　$CB\to A$：成立

4.4 关系模式 $R(A,B,C,D,E,G)$ 上的函数依赖集合 $F=\{A\to B, C\to G, E\to A, CE\to D\}$，试计算 $(AG)^+$ 及 $(CE)^+$。

$(AG)^+ = ABG$　　$(CE)^+ = CEGDAB$

4.5 设有关系模式 $R(A,B,C,D,E,G,H)$，R 上的函数依赖集合 $F=\{CD\to B, CDE\to A, A\to B, B\to E, G\to AEH, H\to EG\}$：

(1) F 是最小函数依赖集吗？如果不是，试求出 F 的最小覆盖；

(2) 求 R 的所有候选键。

(1) ① $F=\{CD\to B, CDE\to A, A\to B, B\to E, G\to A, G\to E, G\to H, H\to E, H\to G\}$

② 对于 $CDE\to A$：$(CDE-E)^+_F = ACDBE$　∴去掉 E（$CD\to A$）

其他无冗余

③ 去掉 $CD\to B$：$(CD)^+_G = CDABE$　$B\in (CD)^+_G$

去掉 $G\to E$：$G^+_G = GHE$　$E\in G^+$

去掉 $H\to E$：$H^+_G = HGABE$　$E\in H^+$

∴ $F_{min}=\{CD\to A, A\to B, B\to E, G\to A, G\to H, H\to G\}$

(2) $C_1=\phi$　$C_2=CD$　$C_3=E$　$C_4=ABGH$

$CD^+ = CDABE$　$CDG^+ = CDABEGH$　$CDH^+ = CDABEGH$

∴ $CK = CDG / CDH$

4.6 设有关系模式 $R(A,B,C,D,E,G)$ 及其函数依赖集合 $F=\{B\to E,\ D\to G,\ A\to B,\ E\to A,DE\to C\}$，试判断 R 的一个分解 $\rho=\{R_1(D,G),R_2(B,E),R_3(C,D,E),R_4(A,B)\}$ 是否无损连接。

	A	B	C	D	E	G
DG	b_{11}	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}	a_6
BE	b_{21}	a_2	b_{23}	b_{24}	a_5	b_{26}
CDE	b_{31}	b_{32}	a_3	a_4	a_5	b_{36}
AB	a_1	a_2	b_{43}	b_{44}	b_{45}	b_{46}

$B\to E$

	A	B	C	D	E	G
DG	b_{11}	b_{12}	b_{13}	a_4	b_{15}	a_6
BE	a_1	a_2	b_{23}	b_{24}	a_5	b_{26}
CDE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
AB	a_1	a_2	b_{43}	b_{44}	a_5	b_{46}

√

4.9 以下关系模式最高属于第几范式？请简单解释原因：

(1) $R_1(A,B,C),F=\{C\to B,B\to A\}$ 2NF

(2) $R_2(A,B,C),F=\{B\to C,B\to A\}$ BCNF

(3) $R_3(A,B,C),F=\{B\to C,AC\to B\}$ 3NF

(4) $R_4(A,B,C,D),F=\{A\to C,B\to D\}$ 1NF

(5) $R_5(A,B,C,D),F=\{B\to D,AB\to C\}$ 1NF

(3) $C_2=A$ $C_4=BL$

$A_F^+=A$ $(AB)_F^+=ABC$ $(AC)_F^+=ABC$

$CK=AB/AC$

4.10 试将第 4.5 题中的关系模式 R 分解为 3NF，且既无损连接又保持函数依赖。

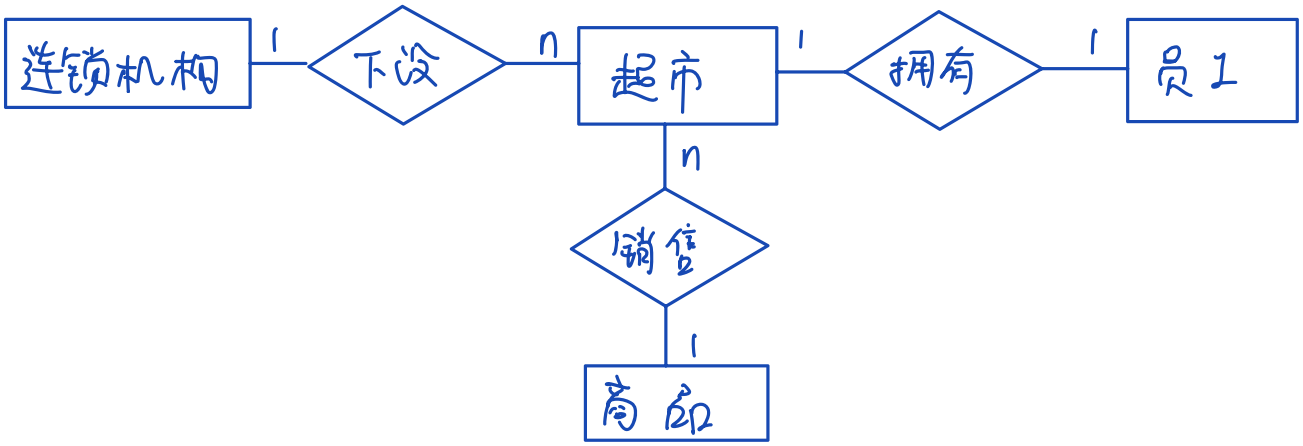
$R(A,B,C,D,E,G,H)$

$F_{min}=\{CD\to A,\ A\to B,\ B\to E,\ G\to A,\ G\to H,\ H\to G\}$

$R_1(CDA),\ R_2(AB),\ R_3(BE),\ R_4(AGH),\ R_5(HG)$

$R_6(CDG)$.

5.13 某连锁机构下设若干超市，每个超市均有若干名员工，同一名员工只能在一家超市工作，每种商品可以在不同的超市销售，请据此给出该系统的 E－R 图，并将其转换为关系模式。



5.14 某新闻发布系统需要存储用户、新闻、新闻所属类别、用户对新闻的评论等相关信息，其中每条新闻均会有一个所属的类别，且一条新闻仅属于某一个类别，同时一条新闻还可以有多条用户评论，请据此给出该系统的 E－R 图，并将其转换为关系模式。

某高校学生食堂手机支付 APP 具有以下需求：

1）学生通过个人手机预装的 APP 在食堂 POS 终端完成扫码支付，该 APP 按照学生学号注册，完成注册后即可进行支付及充值操作。

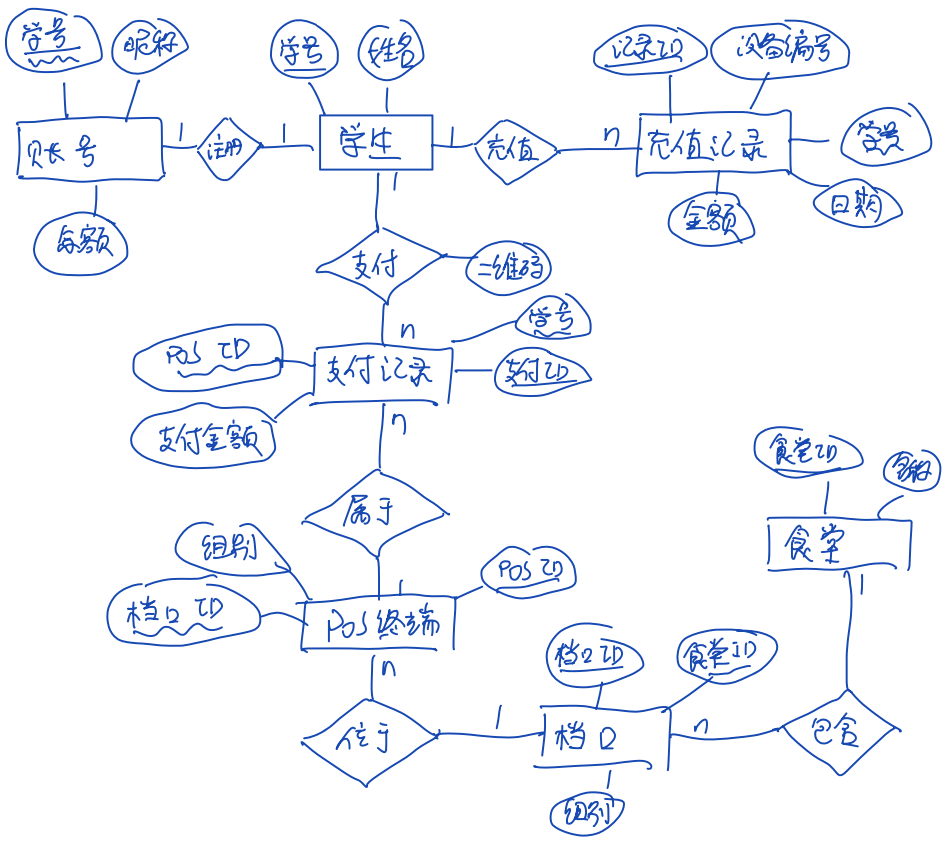
2）该高校设有多个食堂，食堂档口分为不同的组别，如米饭组、面食组、风味小吃组等。

3）各食堂安装有若干个扫码支付 POS 终端，每个 POS 具有唯一的 ID 编号，并属于不同的组别。

4）系统需记录每笔就餐支付的学生学号、POS 终端 ID 编号，消费日期及金额等信息。

5）学生可在不同的充值终端完成充值过程，系统需记录每次充值的终端设备编号及学生学号、日期、金额等信息，暂不考虑具体充值方式的管理。

6）支付过程中使用的二维码由 APP 动态生成并经系统验证，无需在数据库中存储。



学生（学号，姓名）　账号（学号，昵称，余额）

充值记录（充值ID，学号，…）

支付记录（支付ID，POS ID，二维码…）

POS终端（POS ID，档口ID，组别）

档口（档口ID，食堂ID，组别）

食堂（食堂ID，名称）

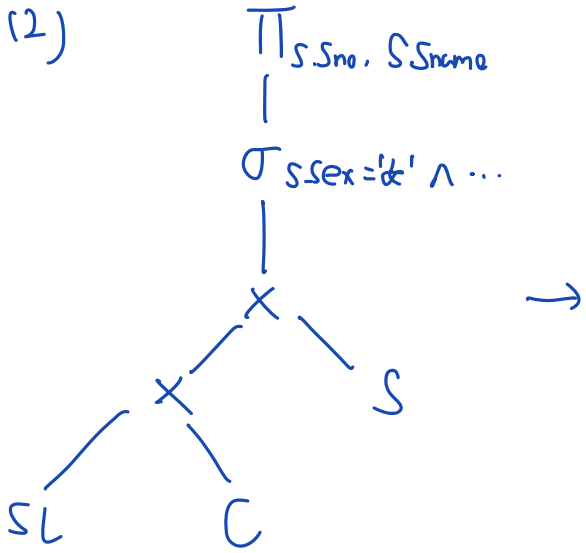
7.3 在例 7－1 中查询语句为：找出选修李明老师所教课程并且成绩为优的女生学号和姓名。

(1)试写出该查询相应的关系代数表达式。

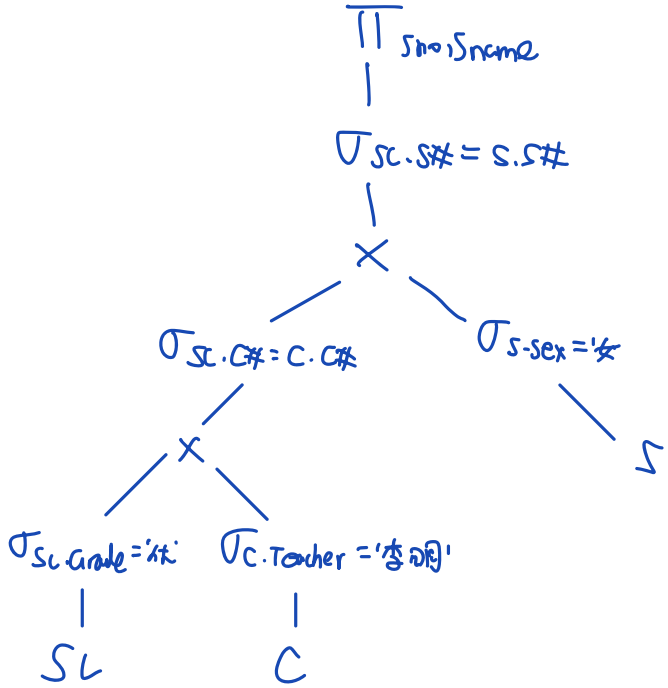
(2)画出表达式的语法树并对其进行优化。 Course 先与 SC ×

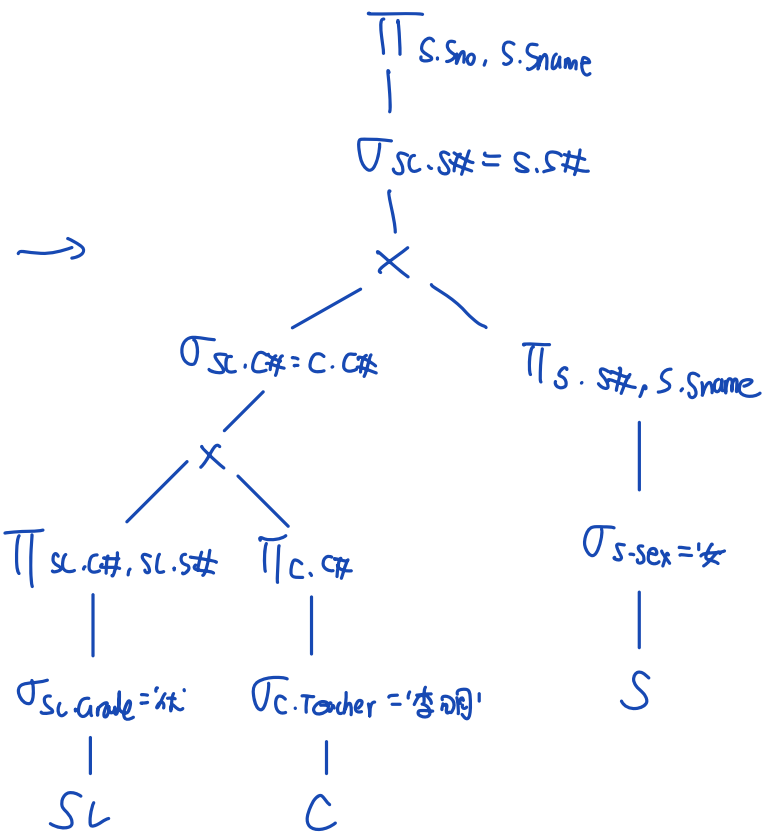
(1) $\Pi_{S.Sno,S.Sname}(\sigma_{Ssex='女' \wedge C.Teacher='李明' \wedge SC.Grade='优' \wedge S.S\#=SC.S\# \wedge C.C\#=SC.C\#}(S \times C \times SC))$

(2)

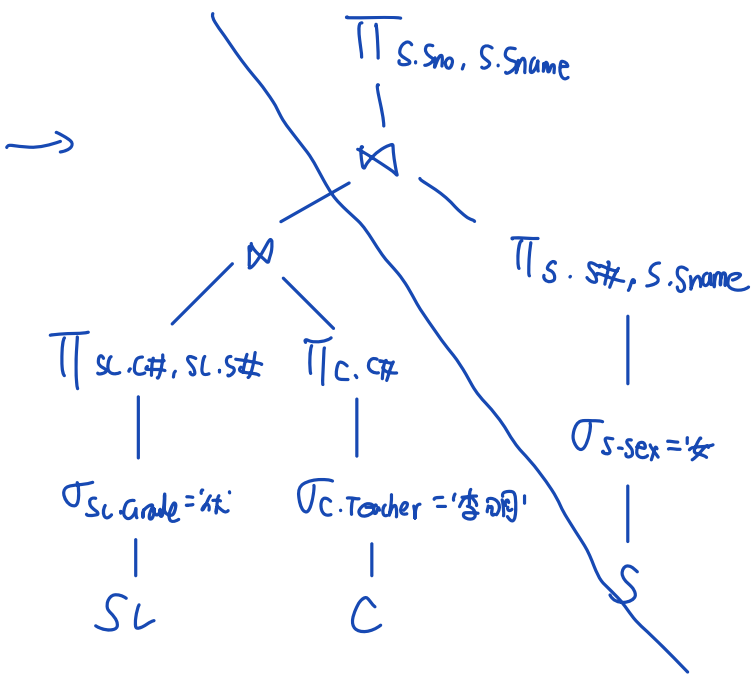


→





→



7.4 在例 7－1 中，关系 Course 在 Cname 属性上有有序索引，Teacher 属性上有无序索引。实现下列选择运算的较优化方法是什么？ 聚集 非聚集

(1) $\sigma_{Teacher='李明'}(E)$。

(2) $\sigma_{Cname='数据库系统' \ and \ Teacher='李明'}(E)$。

(3) $\sigma_{Cname='数据库系统' \ or \ Teacher='李明'}(E)$。

(1) 选中元组数在关系中占比较小，用无序索引；占比大用顺序扫描

(2) 选择选取率低的条件对应索引作主要存取路径；若都低，则用两索引分别求元组指针集再求交。若选中元组占比较大，则用顺序扫描。

(3) 若两条件选中比例都小，则分别用有序索引和无序索引选出元组集，再求并去重。若比例大则顺序扫描。

(不：若非两个都有索引，则直接顺序扫描)

7.5 在习题 7.3 中，关系 Course 有 20 000 个元组，块因子为 20；关系 SC 有 400 个元组，块因子为 10；假设内存被划分为 6 块，关系 Course 和 SC 的连接属性有序存储。对于 Course ⋈ SC 运算，试分析下列两种方法所需访问的物理块数。

B_C = 1000块 B_{SC} = 40块 M

(1) 用嵌套循环连接算法。

(2) 用排序归并连接算法。

(1) $40 + \lceil \frac{40}{5} \rceil \times 1000 = 8040$

(2) 1040

8.14 设 x 和 y 当前值分别为 100,100,现有事务 T_1 和 T_2,其操作如下:

T_1		T_2	
$r_1(x)$	read(x)	read(x)	$r_2(x)$
	x:=x−50	temp:=x*0.1	
$w_1(x)$	write(x)	x:=x−temp	
$r_1(y)$	read(y)	write(x)	$w_2(x)$
	y:=y+50	read(y)	$r_2(y)$
$w_1(y)$	write(y)	y:=y+temp	
		write(y)	$w_2(y)$

(1)请分别写出 T_1 在前和 T_2 在前的串行调度的结果;

(2)请给出一个可串行化的调度,其执行结果等价于 T_1 在前的串行调度;

(3)请给出一个不可串行化的调度,并给出执行结果。

(1) T_1 在前: $x=45$ $y=155$

T_2 在前: $x=40$ $y=160$

(2)

T_1	T_2
read(x)	
x:=x-50	
write(x)	
	read(x)
	temp:=x*0.1
	x:=x-temp
	write(x)
read(y)	
y:=y+50	
write(y)	
	read(y)
	y:=y+temp
	write(y)

(3)

T_1	T_2
read(x)	
	read(x)
x:=x-50	
	temp:=x*0.1
write(x)	
	x:=x-temp
	write(x)
	read(y)
	y:=y+temp
read(y)	
y:=y+50	
write(y)	
	write(y)

8.21 有两个事务：

T_1：时间标记为 20 老

T_2：时间标记为 30 年轻

如果 T_1，T_2 对数据对象 R_1，R_2 按以下次序申请锁：

T_1 Xlock R_1，T_2 Xlock R_2，T_1 Xlock R_2，T_2 Xlock R_1

请说明 T_1，T_2 在下列情况下的执行过程：

(1)一般的两段封锁。

(2)具有 wait-die 策略的两段封锁。老等年轻

(3)具有 wound-wait 策略的两段封锁。年轻等老

如果 T_1，T_2 可以执行，则上述三种情况的等效串行执行次序如何？都是 T_1 先执行

(1)

T_1(20)	T_2(30)
Xlock R_1	
	Xlock R_2
Xlock R_2	
	Xlock R_1

死锁

(2)

T_1(20)	T_2(30)
Xlock R_1	
	Xlock R_2
try: Xlock R_2 wait	
	Xlock R_1 ROLLBack
get: Xlock R_2	

(3)

T_1(20)	T_2(30)
Xlock R_1	
	Xlock R_2
try: Xlock R_2	
	ROLLBack
get: Xlock R_2	

wait-die：老的等新的，新的让老的

wound-wait：新的等老的，老的干新的

8.22 如果把 wait-die 策略修改为：

如果 $ts(T_A) > ts(T_B)$ 则 T_A 等待；新等老

否则，卷回 T_A，且以原来的 $ts(T_A)$ 重新启动。 老比新 七不变 还是老

请回答以下问题：

(1)此策略能否避免死锁？ 能

(2)此策略有何主要问题？

(3)如何改进此策略，消除其存在的问题？

(1) 能避免

(2) 活锁

(3) FCFS